

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 07

São Paulo
2026

ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS

As arquiteturas de redes industriais são conjuntos de protocolos, tecnologias e padrões projetados para garantir comunicação confiável, segura e eficiente entre dispositivos, sistemas e equipamentos em ambientes industriais. Ela interliga desde o campo (sensores e atuadores) até os níveis de controle e informação (SCADA, ERP), permitindo a automação de processos, o monitoramento em tempo real e a integração de sistemas de diferentes fabricantes.

As arquiteturas de rede podem ser classificadas de duas principais formas: a arquitetura lógica e topologia física. Na arquitetura lógica temos:

- **Arquitetura Cliente-Servidor:** Dispositivos clientes comunicam-se com um servidor central que gerencia e controla os recursos, comum em sistemas de supervisão e controle industrial.
- **Arquitetura Peer-to-Peer (P2P):** Todos os dispositivos possuem a mesma capacidade de comunicação, interligando-se diretamente sem um servidor central, frequentemente usada em redes de sensores e atuadores.

Enquanto na topologia física as mais comuns são:

- **Topologia em Barramento:** Dispositivos conectados a um único cabo central; é simples e econômica, mas com limitações de escalabilidade.
- **Topologia em Anel:** Dispositivos conectados em um circuito fechado; oferece alta redundância e confiabilidade, pois a comunicação é redirecionada em caso de falha em um elo, sendo muito utilizada em redes industriais com fibra óptica.
- **Topologia em Estrela:** Todos os dispositivos conectados a um ponto central (switch); oferece alta escalabilidade e flexibilidade, sendo a base de conexão em redes Ethernet locais.
- **Topologia em Malha:** Adotada em ambientes críticos que exigem máxima redundância, onde múltiplos caminhos conectam os nós.

Além das estruturas de conexão, a arquitetura industrial é definida pelos protocolos de comunicação, onde os principais são:

- **Ethernet Industrial:** Adaptado para alta velocidade e tempo real, suportando grande quantidade de dispositivos.
- **Modbus:** Protocolo serial robusto e de baixo custo para troca de dados entre mestre e escravo.
- **PROFIBUS/PROFINET:** Protocolos de alta velocidade para automação, onde o PROFIBUS é serial e o PROFINET é baseado em Ethernet com recursos avançados de diagnóstico.
- **OPC (OLE for Process Control):** Padrão para integração e troca de dados entre sistemas de automação de diferentes fabricantes.
- **CAN (Controller Area Network):** Focado em alta confiabilidade e tolerância a falhas em sistemas de controle.

REDES ASI

As redes ASI (Actuator Sensor Interface) são um tipo de rede industrial projetada especificamente para comunicação no nível mais baixo da automação, interligando diretamente sensores e atuadores digitais a sistemas de controle. Suas principais características são:

- **Topologia Mestre-Escravo:** Um dispositivo mestre controla toda a rede, interrogando ciclicamente os dispositivos escravos (sensores e atuadores).
- **Comunicação e Alimentação no Mesmo Cabo:** Utiliza um par de fios sem blindagem (geralmente em cabo chato amarelo) para transmitir simultaneamente dados e alimentação em 24V DC, simplificando drasticamente a instalação.
- **Alta Simplicidade e Baixo Custo:** Projetada para substituir o cabeamento ponto a ponto tradicional, reduzindo significativamente o tempo, o material e o custo de instalação e manutenção.
- **Topologias Flexíveis:** Permite configurações em linha, estrela, árvore ou anel, facilitando a adaptação ao layout da máquina.
- **Alta Velocidade para o Nível de Campo:** Oferece tempos de ciclo rápidos, geralmente inferiores a 5ms, adequados para a maioria das aplicações com dispositivos discretos.

Esse tipo de rede são amplamente utilizadas em máquinas de embalagem, linhas de montagem, sistemas de transporte e em ambientes com alto nível de interferência eletromagnética, sendo uma solução eficiente para aplicações que exigem uma rede robusta, simples e de baixo custo para dispositivos de campo.

MODBUS RTU

O Modbus RTU nada mais é do que um protocolo de comunicação serial. Ele é amplamente utilizado na automação industrial. Ele opera no modelo mestre-escravo, onde um dispositivo mestre, como um CLP, inicia todas as comunicações, enviando solicitações a dispositivos escravos (sensores, drives, medidores, etc.).

Ele tem como principais características:

- **Codificação Binária:** Utiliza uma representação binária compacta, tornando a transmissão de dados mais eficiente e rápida em comparação com o Modbus ASCII.
- **Camada Física:** Baseia-se em interfaces seriais RS-485 (mais comum, para redes multi-ponto) ou RS-232 (para conexões ponto a ponto).
- **Estrutura da Mensagem:** Um quadro Modbus RTU contém: Endereço do escravo (1 byte), Código da função (1 byte), Campo de dados (variável) e um CRC-16 (2 bytes) para verificação de erros.
- **Endereçamento:** Suporta até 247 dispositivos escravos, com endereços de 1 a 247. O endereço 0 é reservado para mensagens de broadcast.
- **Simplicidade e Abertura:** É um protocolo aberto e sem royalties, o que contribuiu para sua adoção universal e fácil integração entre equipamentos de diferentes fabricantes.

O Modbus RTU é conhecido por sua robustez, simplicidade e confiabilidade, sendo uma escolha padrão para a comunicação entre dispositivos de campo em ambientes industriais, especialmente onde a infraestrutura Ethernet ainda não é predominante.

BIBLIOGRAFIA

LRI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. **Redes industriais**: estrutura e gerenciamento. [S. l.]: LRI, 25 jul. 2019. Disponível em:

<https://blog.lri.com.br/redes-industriais-estrutura-e-gerenciamento/>.

SMAR. **Redes industriais**. Sertãozinho: Smar, [2024?]. Disponível em:

<https://www.smar.com.br/pt/artigo-tecnico/redes-industriais>.

IBM. **O que é rede de computadores?**: conectividade, tipos e a importância para os negócios. [S. l.]: IBM, 2026. Disponível em:

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/networking>.

INSTRUMATIC. **Redes industriais**. [S. l.]: Instrumatic, 2026. Disponível em:

<https://www.instrumatic.com.br/artigo/redes-industriais>.

A3A ENGENHARIA. **Guia completo sobre arquitetura de redes**. [S. l.]: A3A Engenharia, [2024?]. Disponível em:

<https://a3aengenharia.com.br/conteudo/guias-tecnicos/guia-completo-sobre-arquitetura-de-redes/>.

SANTOS, J. B. **Integração de redes industriais**. Goiânia: Rede Omnia/Brasil Escola, [2024?]. Disponível em:

<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/engenharia/integracao-de-redes-industriais.htm>.

CIMM. **Tudo sobre AS-i**: rede de comunicação para aplicações industriais. Joinville: Centro de Informação Metal Mecânica, 11 dez. 2019. Disponível em:

<https://www.cimm.com.br/portal/artigos/19693-tudo-sobre-asi-rede-de-comunicacao-para-aplicacoes-industriais>.

SENSYCAL. **Protocolo de comunicação AS-i**. São Paulo: Sensycal Instrumentação e Controle, 2026. Disponível em:

<https://sensycal.com.br/blog/protocolo-de-comunicacao-as-i/>.

PROFIBUS BRASIL. **Tutorial**: a tecnologia AS-i em sete capítulos. São Paulo: Associação Profibus Brasil América Latina, 2026. Disponível em:

<https://www.profibus.org.br/noticia/tutorial-a-tecnologia-as-i-em-sete-capitulos/>.

MURRELEKTRONIK. **Como aplicar o protocolo de comunicação AS-i**. [S. l.]: Murrelektronik Brasil, 19 jun. 2019. Disponível em:

<https://blog.murrelektronik.com.br/como-aplicar-o-protocolo-de-comunicacao-as-i/>.

RTA. **Modbus RTU**: what is Modbus RTU and how does it work? Brookfield: Real Time Automation, 2026. Disponível em:

<https://www.rtautomation.com/technologies/modbus-rtu/>.

MODBUSKIT. **Modbus RTU**: tutorial básico. [S. l.]: ModbusKit, 2024. Disponível em:

<https://modbuskit.com/pt/blog/modbus-rtu-basic-tutorial>.

WEVOLVER. **Modbus RTU**: a comprehensive guide to understanding and implementing the protocol. [S. l.]: Wevolver, 15 nov. 2023. Disponível em:

<https://www.wevolver.com/article/modbus-rtu-a-comprehensive-guide-to-understanding-and-implementing-the-protocol>.